

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO d: Aparelhos de Força Improvisados



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto d, são:

- Identificar materiais, ferramentas e componentes empregados em aparelhos de força improvisados (FACTUAL).
- Distinguir a constituição morfológica e estabilidade de pau de carga, cábreia e tripode (CONCEITUAL).
- Calcular as capacidades relativas de içamento de aparelhos de força (1,75x e 1,5x) segundo o C 5-34 (PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Nas operações de transposição e nos parques de montagem de pontes, os sapadores frequentemente necessitam manusear e içar peças estruturais pesadas (motores, vigas de aço, painéis de portada) onde guindastes mecanizados não têm acesso. Nesses cenários, a construção rápida de aparelhos de força improvisados com toras de madeira e talhas mecânicas é indispensável ao cumprimento da missão.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Morfologia dos Aparelhos de Força Improvisados

Os aparelhos de força básicos dividem-se em três estruturas clássicas:

- **Pau de Carga (Gin Pole):** Composto por UM ÚNICO MASTRO inclinado. Por possuir apenas uma perna, não possui estabilidade própria e requer no mínimo três a quatro cabos de estaiamento (frontal e traseiros) para sustentação. Na sua extremidade inferior, o pé do mastro deve ser obrigatoriamente alojado em uma **sapata articulada de madeira**, a qual evita que o mastro afunde no terreno e permite-lhe articular ou girar lateralmente para depositar a carga com segurança.
- **Cábreia (Shears):** Estrutura em formato de 'A', composta por DOIS MASTROS cruzados no topo e unidos por uma amarração em oito ou tesoura. Possui grande estabilidade lateral intrínseca, necessitando apenas de estais traseiros e frontais para controlar sua inclinação no plano vertical.
- **Trípode (Tripod):** Composto por TRÊS MASTROS unidos no vértice superior por uma amarração redonda. Sua característica morfológica mais relevante é possuir ESTABILIDADE PRÓPRIA (estrutura autoestável / autoportante), sendo capaz de manter-se em pé e içar grandes cargas sem necessitar de NENHUM cabo de estaiamento externo preso a piquetes.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

BIZUS PARA GABARITAR APARELHOS DE FORÇA:

- Fatores multiplicadores: Cábreia = **\$1,75** vezes Pau de Carga; Trípode = **\$1,5** vezes Cábreia.
- Julgamento de carga na prova: Se a carga a içar for de 1.800 kgf (como na prova somativa) e o Pau de Carga for de 1.000 kgf:
- Cábreia = 1.750 kgf -> NÃO SUPORTA a carga de 1.800 kgf!
- Trípode = 2.625 kgf -> SIM, SUPORTA com folga!

- A principal vantagem operacional do Trípode que o corretor exige: '**Possui estabilidade própria / é autoestável (dispensa cabos de estai)**'.

2.2 Relações Doutrinárias de Capacidade de Carga

Considerando toras de madeira de mesma espécie, diâmetro e comprimento, o Manual C 5-34 estabelece relações multiplicadoras precisas:

- 1. Capacidade da Cábreia: A Cábreia oferece **1,75 vez a capacidade do Pau de Carga** (fórmula: $2 \times 7/8$ da capacidade do Pau de Carga).

$$\text{Cap_Cábreia} = 1,75 \times \text{Cap_PauCarga}$$

Exemplo: Se o Pau de Carga suporta 1.000 kgf, a Cábreia suportará 1.750 kgf.

- 2. Capacidade do Trípode: O Trípode oferece **1,5 vez a capacidade da Cábreia** (cerca de 2,6 a 2,7 vezes a do Pau de Carga).

$$\text{Cap_Trípode} = 1,5 \times \text{Cap_Cábreia} = 1,5 \times (1,75 \times \text{Cap_PauCarga}) = 2,625 \times \text{Cap_PauCarga}$$

Exemplo: Se a Cábreia suporta 1.750 kgf, o Trípode suportará 2.625 kgf (adotando-se 2.600 a 2.700 kgf em tabelas).

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Correlacione o aparelho de força ou elemento estrutural com suas características mecânicas:

COLUNA I:

- () Pau de Carga
- () Sapata Articulada de Madeira
- () Trípode

COLUNA II:

1. Estrutura autoestável de 3 pernas que dispensa o emprego de cabos de estaiamento para sua sustentação.
2. Base de apoio assente no solo que permite ao pé do mastro único girar e articular sem afundar.
3. Aparelho de um único mastro que exige estais frontais e laterais para manter o equilíbrio sob carga.
4. Guindaste hidráulico automotor montado sobre chassi de viatura blindada.

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

No depósito de campanha, o Pelotão deve descarregar peças pesadas pesando $Q = 1.800 \text{ kgf}$. O manual estabelece que o Pau de Carga confeccionado com as toras disponíveis suporta 1.000 kgf , que a Cábreá oferece 1,75 vez a sua capacidade e que o Trípode oferece 1,5 vez a capacidade da Cábreá.

Utilize a memória de cálculo e responda:

- a) Qual a capacidade nominal da Cábreá e o julgamento se ela suporta o içamento das peças de 1.800 kgf ?
- b) Qual a capacidade nominal do Trípode e o julgamento se ele suporta com segurança?
- c) Cite a principal vantagem do Trípode quanto à necessidade de ancoragens externas e cabos de estai.

[Espaço Delimitado para Memória de Cálculo e Resposta Final]

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: (3), (2), (1)

- Pau de Carga = 1 mastro com estais (opção 3);
- Sapata Articulada = base de apoio e giro (opção 2);
- Trípode = 3 pernas autoestáveis (opção 1).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Cap. 5 (Aparelhos de Força).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: a) 1.750 kgf. NÃO suporta; b) 2.625 kgf. SIM, suporta com folga; c) Estabilidade própria / autoestável (dispensa estais)

- 1) Cábreá = $1,75 \times 1.000 \text{ kgf} = 1.750 \text{ kgf}$. Como $1.800 \text{ kgf} > 1.750 \text{ kgf}$, a Cábreá NÃO suporta a carga.
- 2) Trípode = $1,5 \times 1.750 \text{ kgf} = 2.625 \text{ kgf}$. Como $2.625 \text{ kgf} \geq 1.800 \text{ kgf}$, o Trípode SIM, suporta com folga.
- 3) O Trípode possui estabilidade própria (autoportante), não requerendo cabos de estai para sua sustentação.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-34, Art. 5-8 a 5-14.